

2016-2017 学年 第2 学期

2015 级《操作系统原理》考试试题(A)

考试时间: 2017 年 7 月 3 日

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

- ◆ 请将答案写在答题纸上, 写明题号, 不必抄题, 字迹工整、清晰;
- ◆ 用中文完成试卷上的考题;
- ◆ 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级, 学号和姓名, 交卷时请将试题纸、答题纸和草纸一并交上来。

一、名词解释(每个 2 分, 共 20 分)

1. Thread 2. Semaphore 3. Relocation 4. atomic action
5. critical region 6. RAID 7. virtual memory 8. Paging
9. stable storage 10. internal Fragmentation

二、单项选择(每题 1 分, 共 10 分)

1. 系统中有同类资源 10 个, 进程的资源需求量为 4 个, 则不会发生死锁的最大并发数为 ()。
A、2 B、3 C、4 D、5
2. 在请求分页存储管理系统中, 若采用 FIFO 页面淘汰算法, 则当分配的页面数增加时, 缺页中断的次数 ()。
A、减少 B、增加 C、无影响 D、可能增加或减少
3. 把逻辑地址转变为内存的物理地址的过程称做 ()。
A、编译 B、连接 C、重定位 D、运行
4. 若系统中有 4 个并发进程涉及某个相同的变量 A, 则与变量 A 的相关临界区有 ()。
A、1 B、2 C、3 D、4
5. 在多进程的并发系统中, 肯定不会因竞争而产生死锁的资源是 ()。
A、CPU B、内存 C、打印机 D、键盘
6. 进程从运行状态进入就绪状态的原因可能是 ()。
A、等待某一事件 B、发生阻塞操作 C、时间片用完 D、等待的事件已发生
7. 允许多个用户在其终端上同时交互地使用计算机的操作系统是 ()。
A、批处理 B、分时 C、实时 D、多道批处理
8. 操作系统中参与资源分配的基本单位是 ()。
A、进程 B、线程 C、作业 D、程序
9. 设计批处理多道系统时, 首先要考虑的是 ()。

- A、灵活性和可适应性 B、系统效率和吞吐量
C、交互性和响应时间 D、实时性和可靠性

10. 操作系统的主要目的是 ()。

- A、实现对文件的按名存取 B、实现虚拟存贮器
C、提高外围设备的输入输出速度 D、用于存贮系统文档

三、简答(每题 4 分, 共 20 分)

1. 何谓多道程序设计?
2. 在一个操作系统中系统调用的目的是什么?
3. 什么是进程? 哪些事件会导致进程被创建?
4. 什么是信号量? 对信号量有哪两种操作?
5. 动态分区的内存分配算法有哪些?

四、计算题(每题 6 分, 共 24 分)

1. 设系统中有三种类型的资源 (A、B、C) 和五个进程 (P0, P1, P2, P3, P4), 某时刻的状态如下:

	Max			Allocation			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	9	5	6	1	4	0	2	2	0
P1	5	3	2	3	1	2			
P2	10	5	2	3	0	2			
P3	5	2	2	1	1	1			
P4	9	3	3	0	0	2			

- (1) 根据银行家算法计算该时刻是否存在安全序列, 若存在安全序列则给出安全序列;
- (2) 如果进程 p2 在当前时刻新的资源请求为(0 2 0)是否可以满足? 简要写出步骤。

2. 已知四个作业到达就绪队列时间和所需运行时间如下 (时间单位: 秒):

job	Arrival time	Burst time
Job1	0	5
Job 2	1	3
Job 3	3	4
Job 4	5	2

请按照算法要求给出各个作业的开始时间、完成时间和周转时间。忽略系统开销。

- (1) 先来先服务
- (2) 可抢占短作业优先

3. 在一个采用页式虚拟存储管理的系统中, 有一用户进程, 它依次要访问的逻辑地址序

列是: 07FE h 093A h 0F42 h 1357 h 045C h 0BC0 h 15AF h 05D2 h
0A4B h 0CDE h 11F2 h 16AB h, 现分配给该进程的主存空间共 4K 字节, 每页
的大小为 1K 字节, 请回答下列问题:

(1) 按 FIFO 调度算法将产生缺页中断次数, 淘汰的页号, 缺页中断率。

(2) 按 LRU 调度算法将产生缺页中断次数, 淘汰的页号, 缺页中断率。

4. 设系统磁盘只有一个移动磁头, 磁道由外向内编号为: 0、1、2、……、999; 当前磁
头位置处于第 400 磁道, 当前移动方向由内向外, 没有磁道的 I/O 请求序列: 50、100、
150、190、350、390、420、500、650、700, 按照算法要求写出给定 I/O 请求序列的调
度序列, 并计算磁头的移动量。

(1) 最短寻道优先

(2) 电梯算法

400 → 420 → 500 → 650 → 700 → 390 → 350
→ 190 → 150 → 100 → 50

五、综合应用(每题 13 分, 共 26 分)

1. 某网络系统有 N 个工作线程和 1 个调度服务进程, 工作线程初始化时在守候队列中等待; 当用户请求到达时, 由服务进程唤醒工作线程执行; 若工作线程守候队列为空则检查请求等待队列是否已满(最多可存放 M 个用户请求), 未满足则将用户请求放入等待队列, 否则拒绝用户请求; 工作线程执行结束时, 检查请求等待队列是否为空, 若空则该线程自动进入守候队列等待; 否则唤醒第一个等待请求, 要求请求队列互斥访问。请用信号量机制实现工作线程和服务进程的调度过程。

2. 题意同上, 利用管程机制解决以上问题。